第一讲　绪论

一、外部性是什么？

给消费者或生产者带来损益的行为在市场价格中得不到反映，则称这些损益为外部性。（对于市场来说是外在的）分为正外部性和负外部性。

行为主体不承担外部效应，因此在决策时也不考虑外部性，引发**市场失灵**。

二、工程经济学的核心问题和基本方法

理性决策；效益成本（BCA）分析，以**价格**衡量成本和收益

（市场价格和影子价格——为项目评价提供**一致性的基础**）

三、工程经济学的分析视角有哪些？为什么要从这些视角进行分析？

财务可行性、国民经济可行性、外部性；

工程经济学是运用**经济学**的原理和方法，研究**工程**决策问题。其关注两个基本问题：一是项目的收益是否会超过成本，二是选择最好的方案。财务可行性分析项目的盈利和投资回报率，国民经济评价考虑项目的外部性，都是工程经济学中不可缺少的环节。

四、为什么要学习工程经济学？

1. 在工程活动中，不仅要关注技术层面的问题，还要关注经济层面的问题；
2. 大多数技术层面创新最终服务于经济层面目标；
3. 技术创新能否推广很大程度上也取决于经济因素
4. 形成经济学思维，指导个人决策

第二讲　成本与折旧（一）

一、什么是成本？

成本是为了做一件事情而需要的**投入**（为了获得某件东西而**放弃**的**所有**东西）包括可以用货币度量的和无法用货币度量的部分。

二、固定成本和可变成本（权衡问题）

固定成本：**在容量或负荷允许的条件下**，不受工程量/业务量影响的成本

可变成本：随工程量/业务量变化而变化的成本

盈亏平衡点——**总收益=总成本**时的产量

三、直接成本与间接成本（对应问题）

直接成本/硬成本：能够容易地与工作量/产量或工程阶段相联系

间接成本/软成本/期间费用：很难具体将其对应于工作量或工程阶段，而是与整个项目或多个项目相联系

*例子——房地产项目

直接成本：土地费用、前期工程费、房屋建筑安装工程费（建安工程费）、基础设施配套费用等；

间接成本：管理费用、销售费用（销售税费、销售代理费、广告宣传费等）、财务费用（银行贷款利息支出、汇兑损益及手续费等）

四、机会成本与沉没成本（取舍问题）

机会成本：将一种具有多种用途的有限资源置于特定用途时所放弃的最大收益

沉没成本：过去已经发生的与项目有关的一种成本，它是已经花费的金钱或资源，是与当前项目决策无关的费用。

*差异：是否实际发生、决策过程中是否可以忽略

第三讲　成本与折旧（二）

一、请比较会计学与工程经济学在研究内容和成本含义上的差异

权责发生制：按照收益、费用是否**归属**本期为标准来确定本期收益、费用的一种方法；收付实现制：按照收益、费用是否在本期**实际**收到或付出为标准确定本期收益、费用的一种方法

财务会计的现金流量是按照真实的收付实现制，研究对象是**已经发生**的经济业务，并将各项费用和各项生产活动对应起来，从当前的时点“**向后看**”；工程经济学中研究的现金流量是项目计算期间假设的现金流量，研究对象是还未发生的事情，是对项目**未来**的成本、收益进行预测并进行可行性评价，进而做出方案决策，是从当前的时间节点“**向前看**”

二、现金流量图

定义：在时间坐标轴上，按现金流发生时点，标出现金活动（流入或流出）的情况

要素：大小、方向、时间点

作用：收付实现制的工具

三、会计学的作用

投资者、管理者判断企业绩效和运行状况的“尺子”；税务部门征税的依据；方案决策时基础信息的重要来源；一般仅针对财务层面分析

案例：赊购、赊销的成本收入计入本期；预售收入不计入本期

四、会计报表

财务状态（存量）：资产负债表/财务状况表

表示企业在特定会计**期末**财务状况（即**资产**、**负债**和**所有者权益**状况）的会计报表

所有者权益=资产-负债　　总资产=流动资产+非流动资产　　负债=流动负债+非流动负债

经营结果（流量）：利润表/损益表

反映企业在特定会计**期间**经营成果（即**成本**、**收入**和**利润**情况）的会计报表

利润=收入-成本=Δ资产　折旧和摊销计入成本

五、折旧与折旧的计算方法

定义：将形成固定资产的资本性支出在使用期间的每年（或每月）进行**分摊，转化**为每年（或每月）营业成本的一种**会计方法**。**不是**一种真实发生的“现金流”，但是在会计意义上视为一种成本。其计算依据源于税法等的规定，**不等同于**实际发生的老化、损耗和过时等。

计算方法：

（1）匀速折旧法

直线折旧法

工作量法

（2）加速折旧法

双倍余额递减法：初期每年折旧率是直线法的两倍（**忽略残值**），折旧基数是**折旧后的资产账目价值**，**最后两年**将剩余的应折旧额（**考虑残值**）平均分摊

年数总和法

六、为什么要加速折旧？

折旧发生在资产使用期的早些年份，需要在这些年份冲销更多的资产成本。在总税负不变的前提下，以提高后期应税利润为代价，降低早期应税利润，实现“推迟”缴纳税费。一般而言，有利于企业（尤其是新兴企业）积累资金，更好地进一步发展。

第四讲　资金的时间价值和现金流量计算

一、资金时间价值的意义与构成

意义：资本生产能力&延迟消费补偿

构成：无风险投资回报、风险补偿、通货膨胀（本身也属于一种风险）

二、折现和折现率

折现：求未来现金流量在当前的价值
折现率=投资者要求的收益率=无风险收益率+风险补偿
用在计算存款/贷款的现金流时，称为利率 i；用在其他投资的现金流时，通常称为收益率 r
三、P，F，A 之间的换算
四、现金流量计算实例
分离本金和利息：利息=每期还款额-本金*利率
某时点的剩余本金=未来的还款折现到该时点

第五讲　经济效果评价方法

一、经济效果评价的关键点
效益和成本发生在**不同时间点**；如何度量一部分**非货币化**的成本和收益
二、两种评价体系
1. 静态评价：在技术经济数据不完备和不精确，或初步评价时使用
2. 动态评价：在数据完备，尤其是最后决策时使用（必须已经能够确定合适的基准收益率）
三、静态评价方法
时间型指标——静态投资回收期 P_t：在不考虑资金时间价值的条件下，以方案的净收益回收项目全部投入资金所需要的时间
插值法计算 P_t，与事先确定的基准投资回收期 P_c 进行比较
四、动态评价方法
1.时间型指标——动态投资回收期 P_t'：考虑资金时间价值
2.价值型指标——净现值、净年值
（1）净现值 NPV：用一个预定的基准收益率，分别把整个计算期内各年所发生的净现金流量都折现到同一时点（通常是期初）的现值之和
优点：考虑了资金的时间价值；以货币额表示项目的盈利水平，经济意义明确；评价标准容易确定，判断直观
不足：必须首先确定一个合适的基准收益率；用于多方案比选时，不考虑各方案投资额的大小，因而不直接反映资金的利用效率
（2）净年值 NAV：通过资金等值换算将项目净现值分摊到**寿命期内**各年的**等额年值**
3.比率性指标——内部收益率、净现值率
（1）内部收益率 IRR：使净现值为 0 时的收益率。由项目内在现金流量决定
优点：反映资金时间价值；无预设条件（完全依据现金流）；反映投资额即资本利用效率
不足：方程复杂，不直观
插值法求解，对于非常规项目（净现金流序列符号变化多次的项目），若 IRR 方程存在多个正根，则所有的根都不是真正的项目内部收益率；但若只存在一个正根，则这个根就是项目的内部收益率
（2）净现值率 NPVR：净现值指标的辅助性指标，指按照基准收益率求得方案计算期内的**净现值**与其**全部投资现值**的比率
五、基准收益率的含义
基准收益率反映投资者因为选择这个投资机会，而放弃的其他投资机会中**最高的收益率**（经过风险调整）
*区别：IRR——**客观存在**，由项目自身的现金流量决定，最终由项目所处市场的供给和需求决定；
基准收益率——**主观选择**，投资者要求的最低收益率，投资者为了投资该项目的机会成本

六、基准收益率的选取方法

1.资本资产定价模型（CAPM 法）：收益来自于风险，无套利情况下，资产基准收益率等于无风险收益，加上额外风险的补偿

优势：从资产收益和风险相匹配角度分析，真实反映了收益率的**本源**（收益源于承担风险），与项目实际情况联系紧密；

劣势：模型中风险因子难确定

2.资本成本加权法（WACC 法）： 将各个出资方（不同资金来源）的收益率以出资量作为权重进行加权平均，得到综合出资要求收益率；**与各方机会成本相关；**

优势：易于计算，反应各方机会成本；

缺点：和项目本身关系较差，会随着项目的资本结构变化而波动

第六讲　多方案经济评价方法

一、独立型方案：方案间互不干扰，选择和放弃其中任何一个，不会影响其他方案的选择

方案间**“加法法则”**成立

对于各独立型方案，**逐一**按单方案经济评价方法进行分析评判

二、互斥型方案：各方案间具有**排他性**，选择其中任何一个方案，则其他方案必然会被排斥

*对于互补型方案（方案间有相互依存的关系）和现金流相关型方案，可以转化为互斥型

三、寿命期相同的互斥方案评价

1. 基本思路：**绝对效果**检验+**相对效果**检验
2. 主要方法：增量分析法

判断投资额不等的互斥方案的实质，在于判断**增量现金流**（差额现金流）的经济合理性

增量净现值ΔNPV，增量内部收益率ΔIRR

增量分析法和净现值最大且非负准则的一致性

增量内部收益率=两互斥方案净现值相等时的折现率

只有在基准收益率大于被比较两方案的ΔIRR 时，IRR 最大准则才成立

3. 其他方法

净年值法：与净现值法等价

净现值率法：当**资金无限制**时，用净现值法评价；当**资金有限制**时，可考虑用净现值率进行辅助评价

四、寿命期不同的互斥方案评价

1. 直接应用净年值法
2. 净现值的最小公倍数法（假设方案可以重复实施若干次）

*研究期法：取一个所有互斥方案都没有结束的期间作为研究期，在研究期末要计算回收余值；增量内部收益率法：令两方案净年值相等，求ΔIRR。

第七讲　风险与不确定性分析

一、为什么要考虑风险与不确定性？

工程经济分析建立在分析人员对未来经济效果所做的预测与判断基础之上，但未来的变化总是带有不确定性和风险。投资者的最主要任务是在风险和收益之间相互平衡。

二、风险和不确定性的区别

风险：**可以确定概率**的不确定性，即可以通过计算或基于过去事实的统计，预测一组事实所造成的结果如何分配。投资者可以为所承担的风险获得补偿（CAPM 模型）

不确定性：特指**无法测定概率**的不确定性，是投资决策分析中面临的主要挑战。

三、风险与不确定性分析的核心问题

对未来预测的变化会如何影响现金流，进而影响投资决策

四、风险与不确定性的分析步骤

（1） 鉴别不确定性因素

（2） 界定不确定性的性质：可测定 or 不可测定

（3） 选择分析方法

（4） 得到分析结果：方案比选、风险预测等

五、风险与不确定性分析方法

1. 盈亏平衡分析法（单方案/多方案）

（1）关注点：各种**不确定因素**（如初始投资、生产成本、产销量、销售价格、寿命期等）的变化是否会影响投资方案经济效果的评价结果（寻找**关键变量**的盈亏平衡点）

（2）衡量指标：盈亏平衡点（BEP）

当**各种**不确定因素的变化达到某一**临界值**时就会影响方案的取舍，该临界值称为盈亏平衡点

（3）目的

对于单方案，找出盈亏平衡点，判断投资方案对不确定因素变化的**承受能力**；

对于互斥多方案，找出影响方案取舍的主要不确定因素，求出**方案之间**的盈亏平衡点，并进行比较取舍

（4）基本方法（以产量盈亏平衡点为例）

建立**成本与产量**、**销售收入与产量**之间的函数关系，通过对图形或函数的分析，找到盈亏平衡点

2. 敏感性分析法（单因素/多因素）

（1）关注点：通过测定一个或多个**不确定因素**的变化所导致的决策评价指标（NPV、IRR 等）的**变化幅度**，了解各因素的变化对实现预期目标的**影响程度**，从而对外部条件发生不利条件时投资方案的**承受能力**做出判断（建立**关键变量**与**目标变量**的函数关系）

（2）目的：找出**（最）敏感因素**，确定其敏感程度

（3）分类

单因素敏感性分析：**假定其他因素不变**，分析某一因素对经济效果的影响

多因素敏感性分析：有些因素变动**不独立**，考虑各因素可能发生的不同变化幅度的**多种组合**

（4）基本方法：列表法、图示法

3. 概率分析法

（1）关注点：研究**风险因素**按一定概率值变动时，对项目经济评价指标影响的**定量**分析方法（**关键变量**的概率分布——>**目标变量**的概率分布）

（2）关键指标：期望（收益）、方差（风险）、变异系数 or 夏普比率（单位收益的风险）

（3）判断方法（以 NPV、IRR 为例）

依据 1：是否满足 CAPM 模型

依据 2：决策者的**风险偏好**（愿意承担风险的程度：风险厌恶、风险中性、风险

（4）基本方法

（4-1）概率树法

（4-2）蒙特卡洛模拟法：

含义：也称统计模拟方法，是一种以概率统计理论为指导，使用随机数（或伪随机数）来解决问题的数值计算方法

基本思想：当所求解问题是某随机事件出现的概率或者是某随机变量的期望值时，通过某种实验的方法，以这种事件出现的频率估计这一随机事件的概率，或者得到这个随机变量

的某些数字特征，并将其作为问题的解

第八讲　市场分析

一、市场分析的（核心）目的是什么？

预测收益情况，为方案评价提供“输入变量”

二、市场分析的主要内容有哪些？

1.市场定位

目标市场：潜在买方所在的市场

2.需求分析

测算需求规模

3.供给分析

宏观市场条件、周边区域的建设活动、竞争性物业情况

4.目标产品市场潜力分析

在区位、建造质量、价格租金、建造成本、物业管理、特色声誉、宣传推广等方面，与竞争性物业进行比较，了解本项目的比较优势和劣势。

5.价格/销售速度分析

策略分析，对关键策略的初步建议

其中最重要的是需求和供给分析

三、市场调查是什么？

运用适当的方法，有目的、系统地搜集整理市场信息资料，分析市场的客观实际情况。是市场分析的**基础**，也是方案评价和可行性研究的**起点**。分为需求端调查和供给端调查。

四、市场调查的方法

1.间接搜集信息法：直接利用已有的统计数据或资料

特点：获取资料速度快、节省费用；但针对性差、深度不够、准确性不高

2.抽样调查法

3.直接观察法

五、什么是抽样？抽样方法有哪些？

1.抽样：选择一小部分人进行研究，并将结论推及未被研究的人。必须具有**代表性**，选取的样本能够代表所要研究的总体。

2.抽样方法

（1）非概率抽样：不保证每个个体被抽中概率相同

就近抽样（偶然抽样）、配额抽样、滚雪球抽样

（2）概率抽样；每个个体被抽中的概率相同

简单随机抽样、系统抽样、分层抽样、概率比例抽样（PPS）

Note：分层——总体内同质的次数集合能够以同样的概率被抽中

概率比例——每个次级集合被选取的概率与其大小成比例

六、设计问卷的原则有哪些？

选择合适的问题形式；开放式（深度和定性问题）、封闭式（穷尽所有可能性）；避免双重性问题；避免否定性问题；避免具有倾向性的问题和词语等

七、市场预测是什么？市场预测技术有哪些？

在市场调查基础上，运用科学的方法和手段推测市场未来的前景

1.　德尔菲法（属于专家调查法）

基本原理：以**不记名方式多轮**征询专家意见，最终得出预测结果的一种**集体经验判断法**

特点：独立性、匿名性、反馈性、收敛性
调查结果处理：一般用分位数进行数据处理
中位数（50%）——**期望值**
上（75%）、下（25%）四分位数之间的区域为**四分位区间**，反映专家意见的**离散程度**。
2. 移动平均法（属于时间趋势分析法）
基本原理：用分段逐点推移的平均方法对时间序列进行处理，找出预测对象的历史变动规律，并据此建立预测模型
特点：简单方便、存在滞后偏差
3. 回归分析法（属于因果分析法）
根据预测变量与相关因素之间的因果关系，借助数理统计中的回归分析原理，确定因果关系，建立回归模型并进行预测
特点：可靠、复杂
注意：防止没有合理因果关系的**伪回归**

第九讲　资金来源与融资方案

一、为什么要进行资金规划？

实体投资项目的特点：投资额度大、流动性（变现能力差）、退出困难。这突显了项目资金规划的重要性。

资金规划的核心目标：确保项目建设和运营过程的顺利实施（**防范财务风险**）；提高自有资金的收益水平（**利用财务杠杆**）

二、资金规划的主要任务是什么？
（1）预测资金需求规模和需求时间；
（资金需求分析：基于现金流分析；关注**数量**、**时间**、**不确定性**）
（2）选择合理的资金结构和筹资方式；
（3）选择合理的筹资时机和具体筹资安排

三、财务风险
资金平衡能力/项目清偿能力是项目经济评价的重要组成部分
（1）直接反映项目在建设和运营过程中面临的**财务风险**
（2）是企业/项目**财务信用程度**的重要指标
（3）**保证清偿能力**和**提高资金使用效率**之间的平衡
*区分：
不确定性/风险分析——基于 NPV/IRR 等指标，重点考察项目收益水平出现波动的可能性及其影响；
财务风险分析——基于资金平衡能力/项目清偿能力，重点考察项目出现清偿能力不足、资金链断裂等问题的可能性及其影响。

四、财务风险的常用评价指标有哪些？
所有年份的累计资金盈余不小于 0
1.**资产角度**（基于资产负债表）
（1）资产负债率：**负债**与**资产**之比（一般 0.5-0.8，行业差异较大）
（2）流动比率：**流动资产**（一年内可以变现的资产，主要包括速动资产和存货）与**流动负债**（一年内需要偿还的短期债务，如短期借款、应付账款等）之比（一般不小于 2）
（3）速动比率：**速动资产**（现金、有价证券、应收账款等能快速变现的资产）与**流动负债**之比（一般不小于 1）
2.**现金流角度**（基于资金来源和运用表）

（1）借款偿还期：以项目现金流偿还借款本息所需的时间（不大于贷款机构要求的还款期限）
（2）利息备付率：借款偿还期内，各期可用于支付利息的**息税前利润**与当前应付利息费用的比值（一般不小于 2）
（3）偿债备付率：借款偿还期内，各期可用于支付本息的资金与当前应付本息额的比值（一般不小于 1）

五、项目投资的资金来源

1. **选择的核心**：收益与风险（以及控制权）在融资人和投资人（及国家）之间的**分担关系**
2. 传统的主要资金来源

（1）债务资金：固定利率，优先偿还，通常风险相对较低
（2）权益/自有资金：不定利率，享受剩余收益，面临的风险通常高于债务

六、基于两种资金的财务分析

1. 全部投资：基于由项目创建的现金流，由全体投资者共同享有；反映了项目的整体盈利能力；不受到项目融资结构和融资成本的影响
2. 自有资金：基于权益投资者实际获得的现金流；反映了权益投资者的实际盈利情况；受到项目融资结构和融资成本的显著影响

七、财务杠杆

一笔投资包含权益资金和债务资金时，如果**全部投资的总收益率**高于**债务资金要求的利率**，则股权投资的收益率将高于总收益率。利用增加债务资金比重来“抬高”自有资金收益率的方法，称为**“财务杠杆”**。但财务杠杆同样将**放大**自有资金面临的风险/不确定性

八、项目融资

1. **公司融资**模式：项目发起人**直接**安排项目的融资，并**直接**承担其融资安排中相应的责任和义务；项目引致的权益和负债**直接**计入企业资金负债表；通常**成本较低**
2. **项目融资**模式：投资组建一个具有**法人资格**的特殊目的机构（项目公司），再以该项目公司的名义拥有、经营项目；融资由项目公司直接安排，主要信用保证来自公司的现金流量、项目资产以及投资者所提供的与融资有关的担保和商业协议；有助于保护发起人自身资产（**无追索权或有限追索权**），且更加灵活，但通常**成本较高**

第十讲　实物期权

一、期权

定义：是一种能在未来**某特定时间**以**特定价格**买入或卖出一定数量的**特定标的资产**的权利
特点：是权利而非义务，持有人可放弃行权；
权利与义务不对等；
波动性越高，期权价值越大

*区别：
期货——到期日必须进行交割（多头方必须买入，空头方必须卖出）

二、期权的相关术语

期权的**买方**——支付权利金，获得权利的一方，也称为多头方
期权的**卖方**——获得权利金，具有接受对方选择的义务，也称为空头方
期权的**价格/权利金**——买方为获取权利而向卖方支付的费用。它是**期权合约中的唯一变量**，相当于期权合约的价格。其大小取决于期权合约的性质、到期月份及执行价格等因素
执行价格——也称为协定价格或敲定价格，即事先确定的标的资产或期货合约的交易价格
到期日——也称为履行日，在这一天，一个预先做了声明的期权合约必须履行交货

三、期权的类别

1. 买入期权和卖出期权

买入期权：赋予它的持有者根据执行价格在所规定的到期日或之前购入标的资产的权利（看涨期权）

卖出期权：赋予它的持有者在所规定的到期日或之前出售标的资产而获得执行价格的权利（看跌期权）

2. 欧式期权和美式期权

欧式期权：仅允许权利人到期日或特定日期行权

美式期权：允许权利人在到期日之前任意一天行权

*定金隐含期权，但卖方可以偿付两倍定金违约

四、期权定价方法

1. 两状态法

基本思路：利用杠杆化资产组合**复制**期权收益

2. B-S 定价公式

r 无风险利率	越高，买入期权价值 C 越高
S_0 基础资产当前价格	越高，买入期权价值 C 越高
σ 基础资产价格波动率	越高，买入期权价值 C 越高
E 期权执行价格	越低，买入期权价值 C 越高
T 距到期日的时间	越长，买入期权价值 C 越高

五、实物期权

实体投资项目的特点：投资的**不可逆性**、市场环境的**不确定性**、投资决策的**柔性**

实物期权的思想：投资项目价值不仅来自项目直接带来的现金流，还来自未来成长机会；后者可以视为一种**“增长期权”**（对有价值的增长机会进行进一步投资的权利）

项目投资价值=（传统）NPV+实物期权价值

六、比较 DCF 方法和实物期权方法

比较项目	DCF（现金流折现）方法	实物期权方法
不确定性的价值	不确定性降低投资价值	不确定性可能增加投资价值
对待风险的策略	降低或规避风险	利用风险开拓机会
未来信息的价值	只有有限的价值	价值很高
管理者的作用	只承认有形的利润和成本，忽视管理者的柔性经营策略的价值	重视管理者柔性经营策略的价值
决策的性质	决策的形成是清晰固定的，一旦实施，就不能修改或更新，是刚性决策	决策形成受未来产生的信息和管理者的自主决策能力影响，是柔性决策
决策的次数	当期决策，一次性决策	动态决策，多次性决策

七、实物期权的主要类型

增长期权：早期投资是对未来增长机会跟进投资的先决条件

转换期权：管理者根据市场需求改变产出类型或者在产出不变的情况下改变投入

分阶段投资期权：将投资分为多个阶段，每一个阶段根据已有信息决定是否继续投资

延迟期权：管理者拥有有价值的资源，等待市场机会的出现以更好的利用

第十一讲　公共投资项目经济评价

一、公共投资项目的目的和特征

目的：形成公共品或公共服务

特征：非竞争性（低边际成本）、非排他性（难以界定私人产权）、搭便车

二、政府的作用和目标

作用：（1）从民众手里收取税收；

（2）向民众提供公共品和公共服务；

（3）“经济管理型”政府向“公共服务型”政府转变

目标：效率、公平、可持续（充分考虑代际影响）

三、公共投资项目的经济评价思路：追求**全社会利益最大化**，考虑内部成本、内部收益、外部成本、外部收益，进行成本收益分析

注意点：成本与收益的识别和计量范围要保持时间和空间上的一致性；

成本与收益计量的增量原则；

识别与计量的非重复性原则。

四、社会折现率的选取原则与方法

基本原则：1、应当反映项目的风险水平；2、应当反映公共资本的机会成本；3、应当考虑代际公平

方法：采用多种折现率综合应用的方式处理，我国现行规定为 8%，特殊情况不低于 6%（社会折现率应大于 0，低于私人项目折现率）

五、外部性的量化评估方法

关键：非市场交易的商品（公共品）如何货币化

1. 意愿调查法：**直接询问**人们对非交易商品的支付意愿

   基本方法：直接回答法、两分法、图谱法

   优势：简单易行，便于实施；可以有效排除其他因素的影响

   缺陷：

   （1）受访者从有限的描述中可能难以完全感知该公共服务的效用，或者缺乏商品定价经验，因此其填报金额通常难以准确反映真实的支付意愿；

   （2）受访者很清楚他并不一定需要真正为享受该公共服务支付他所回答的金额。因此可能为了突出某公共服务的作用，促使当地政府尽快提供该公共服务而故意夸大其支付意愿，也可能为了避免当地政府提高税率而故意低报其支付意愿。

2. 显示性偏好法：通过市场上交易的商品（如住房），来**间接推算**人们对非交易商品（如交通可达性）的支付意愿

   优势：准确把握居民对特定公共品支付意愿

   缺陷：难以准确排除其他因素的影响；成本较高

第十二讲　可行性研究

一、什么是可行性研究？可行性研究的目标是什么？

定义：在项目投资之前，在调查研究、科学预测和科学预估算的基础上，全面分析和综合论证所要投资的项目：在**技术上**的先进性、适用性如何；在**经济上**的盈利性；在**社会上**的综合效益如何

目标：判断项目**是否可以实现**，为投资决策提供可靠依据

二、可行性研究的重要性

作用：项目决策的依据；向银行申请贷款的依据；向当地政府申请允许建设和施工的依据；下一阶段进行项目设计、施工的依据；向有关部门签订各项协议或合同的依据；项目企业组织管理的依据；项目进一步开展科学研究、产品开发和技术更新的依据

意义：减少决策的盲目性；提高项目建设的速度、确保项目建设的质量

三、可行性研究的三个阶段：（投资）机会研究，初步可行性研究，（详细）可行性研究

四、可研中的财务评价

（1）目标：根据国家现行财务制度、价格体系和项目评价的有关规定，从项目的财务角度，分析计算项目的**直接效益**和**直接费用**，**编制财务报表**和**计算财务评价指标**，并进行下列分析：**盈利能力分析**、**清偿能力分析**、**外汇平衡分析**

（2）特点：以**财务报表**的形式，反映备选方案**经济评价**或**比选**的结果：现金流量分析、静态和动态盈利能力分析、财务报表分析（现金流量表，损益表（利润表），资金来源与运用表，资产负债表）

五、财务评价的基本步骤

提出和界定备选方案、收集整理基础数据资料、编绘**辅助财务报表**（如项目总投资估算表、开发建设投资估算表、经营成本估算表等）、编制**基本财务报表**、进行财务指标测算、进行风险和不确定性分析

六、基本财务报表

（1） 现金流量表：考察项目的财务盈利情况

（2） 损益表：计算项目的利润，以及利润分配

（3） 资金来源与运用表：考察资金平衡能力，确保资金来源大于运用

（4） 资产负债表：考察财务杠杆应用情况和风险情况

